

Описание задачи и дизайн исследования

Территория исследования – часть Битцевского леса в пределах г. Москвы (рис. 1). Задачей данной работы является проведение зонирования территории по количеству посетителей (выяснить, в каких частях парка больше всего посетителей, а в каких меньше).

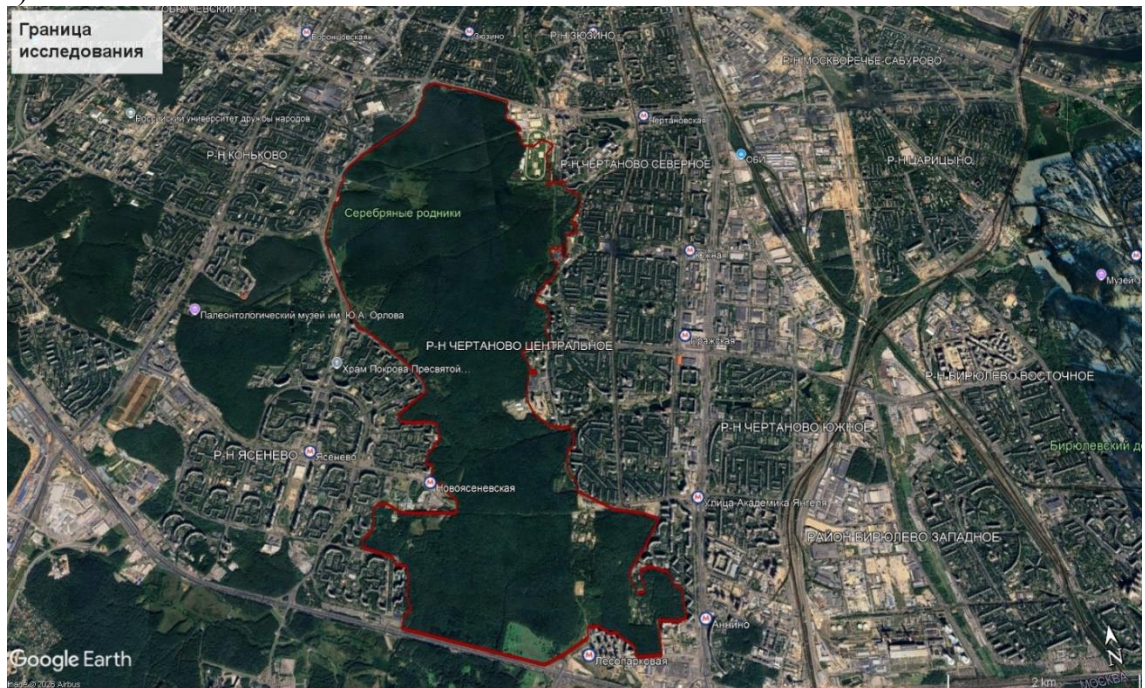


Рис. 1 Граница исследуемой части Битцевского парка

Работа была выполнена в ПО QGIS и ArcGIS Pro.

В работе использовались открытые пространственные данные, которые были выгружены из QGIS с помощью модуля QuickOSM:

1. дорожная сеть (highway),
2. точки интереса (POI), которые включали в себя туристические объекты (tourism), места досуга (leisure), барьеры (barrier) (физические сооружения, которые мешают свободному передвижению), входы в парк (entrance).
3. Данные о залесенности и открытости территории парка, использовался ключ «natural» значения «wood» (лес) и «grass», «grassland» (луг – открытые пространства)

Также были использованы пространственные данные о населении в виде раstra из глобального набора данных «WorldPop» (<https://hub.worldpop.org/>), данные представляют собой оценку общего числа людей на квадратный километр в период с 2015 по 2030 гг. с разрешением 3 угловых минуты (около 100 метров); и глобальная цифровая модель рельефа AW3D с пространственным разрешением 30 метров. Модель выгружалась с открытого ресурса «OpenTopography» (<https://opentopography.org/>) для построения в SAGA GIS индекса топографической позиции («Topographic Position Index» – TPI).

Помимо этого, часть точек со входами была проставлена самостоятельно, а дорожная сеть была поделена по полю «surface», чтобы разделить асфальтированные дороги (значения «asphalt», «concrete», «paving_stones», «paved») и тропинки без специального покрытия (значения «gravel», «ground», «dirt», «grass», «unpaved»).

В качестве границы территории анализа использовался самостоятельно оцифрованный полигон исследуемой части.

Ожидаемый результат и гипотезы исследования

Ожидается, что в результате исследования будет получена карта зонирования территории парка, отражающая различия в предполагаемой интенсивности посещаемости. Предполагается, что наиболее посещаемые зоны будут рядом со входами в парк,

участками с развитой дорожной сетью и зонами рекреации, а удалённые и труднодоступные участки парка будут характеризоваться низкой посещаемостью.

Гипотезы исследования:

1. Посещаемость территории парка выше вблизи входов и выходов;
2. Плотность посетителей положительно связана с плотностью дорожной сети и наличием асфальтированных путей;
3. В местах проведения досуга и рядом с объектами туризма посетителей будет больше;
4. Рядом с барьерами интенсивность посещения будет меньше;
5. Открытые пространства (луга) используются более активно по сравнению с лесными участками.

Процесс работы

В первую очередь, все полученные данные (дороги, точечные объекты, данные о залесенности) были обрезаны по границе парка. Для расчета всех плотностей было взято одно значение Cell size = 100.

1. Дорожные объекты

Дороги были поделены на два типа: асфальтированные и неасфальтированные (Рис. 2), так как разные типы путей обладают разной пропускной способностью (например, асфальтированные дороги будут выбирать чаще, на тропинках же больше грязи или неудобств, как следствие, меньше людей). Search radius = 200, по нашему мнению, это значение позволяет оценить плотность дорог более детально и это соответствует ближайшей пешеходной окрестности (примерно 2-3 минуты ходьбы). Для каждого типа дорог была рассчитана плотность дорожной сети. С помощью инструмента Weighted Sum был получен итоговый растр (Рис. 3), веса были взяты следующие: 0,7 для асфальтированной поверхности, 0,3 для неасфальтированной, так как посетители парка выбирают асфальтированную поверхность чаще, чем тропинки.

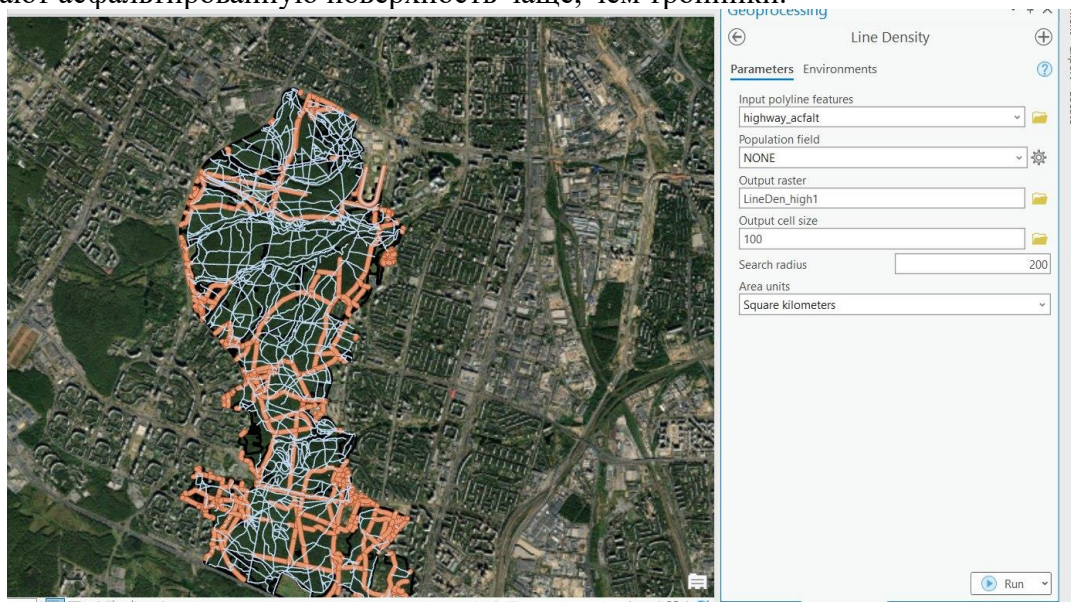


Рис. 2 Асфальтированные (красные) и грунтовые (белые) дороги

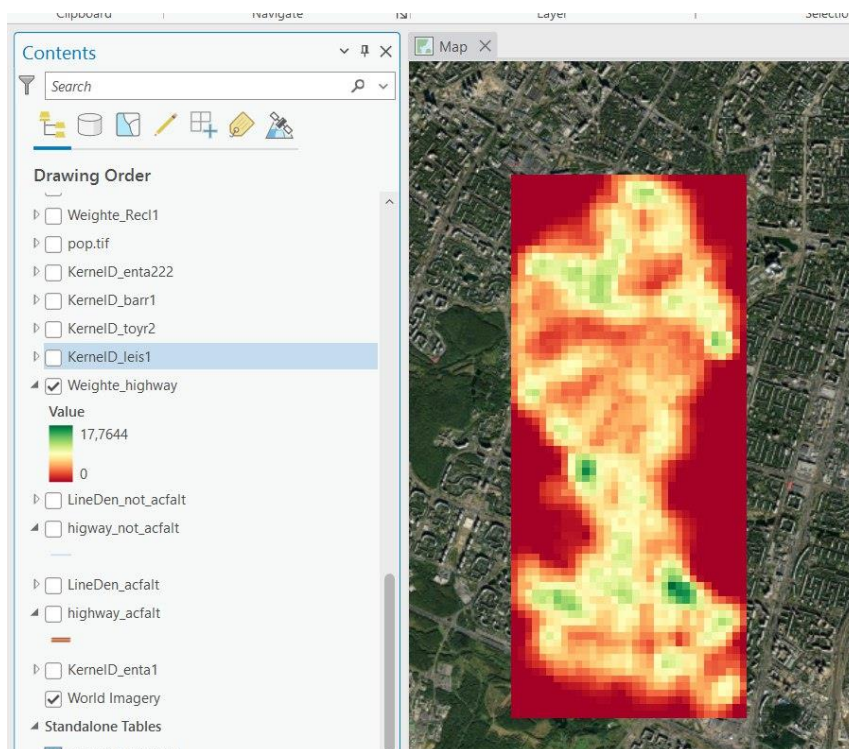


Рис. 3 Итоговый растр после инструмента *Weighted Sum*

2. Точки досуга

С помощью инструмента Kernel Density была рассчитана плотность досуговых площадок, Search radius был также взят 200 метров (Рис. 4).

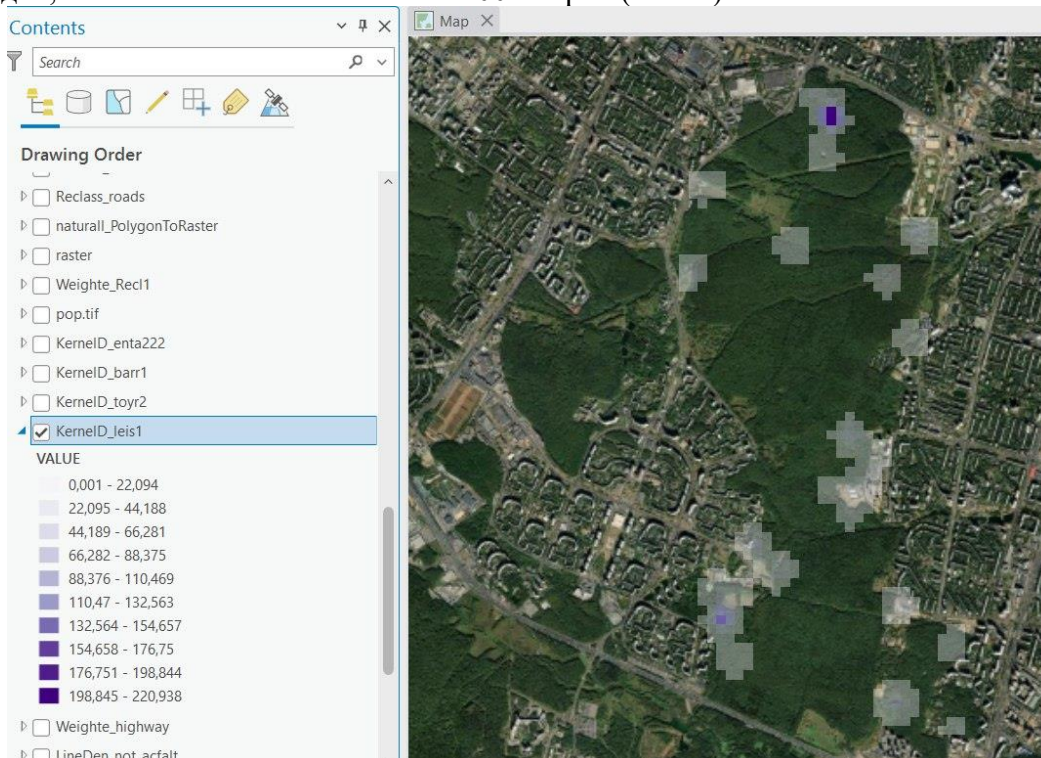


Рис. 4 Итоговый растр по плотности точек досуга

3. Точки туризма

С помощью инструмента Kernel Density была рассчитана плотность точек туризма, Search radius был взят 300 метров (Рис. 5). Здесь радиус был увеличен, так как чаще всего в такие места человек идет принципиально и знает это точно за 300 метров от объекта.

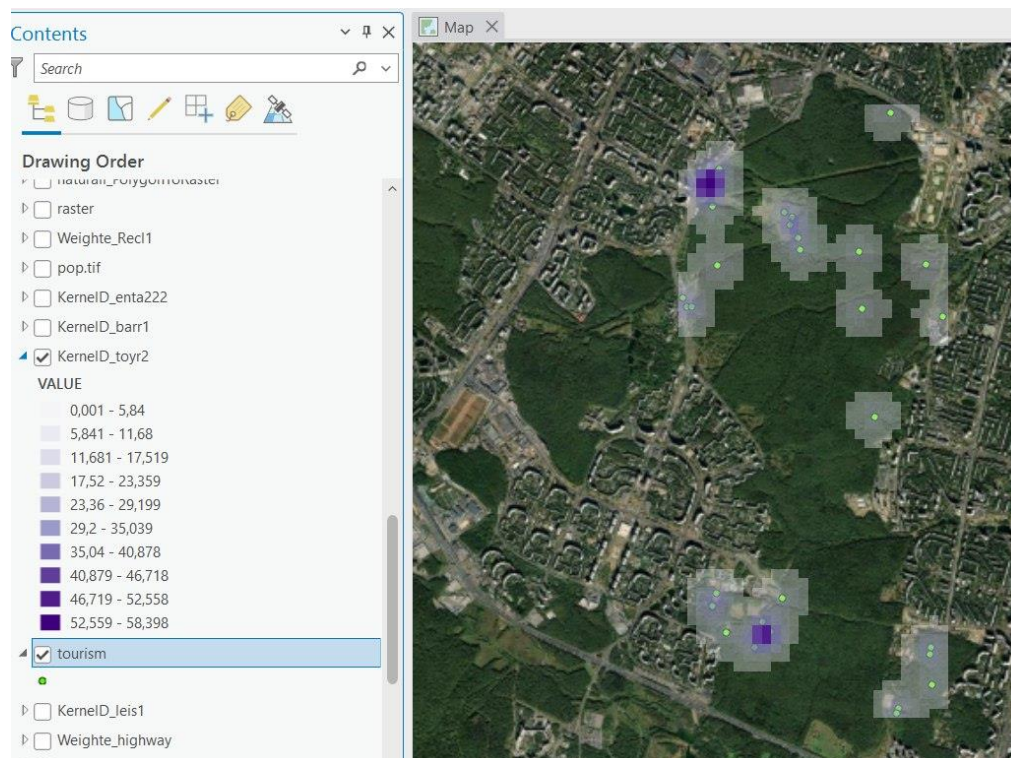


Рис. 5 Итоговый растр по плотности точек туризма

4. Барьеры

С помощью инструмента Kernel Density была рассчитана плотность точек с барьерами, Search radius был взят 100 метров (Рис. 6), так как, например, с лестницей человек сталкивается только тогда, когда подходит к ней на близкое расстояние.

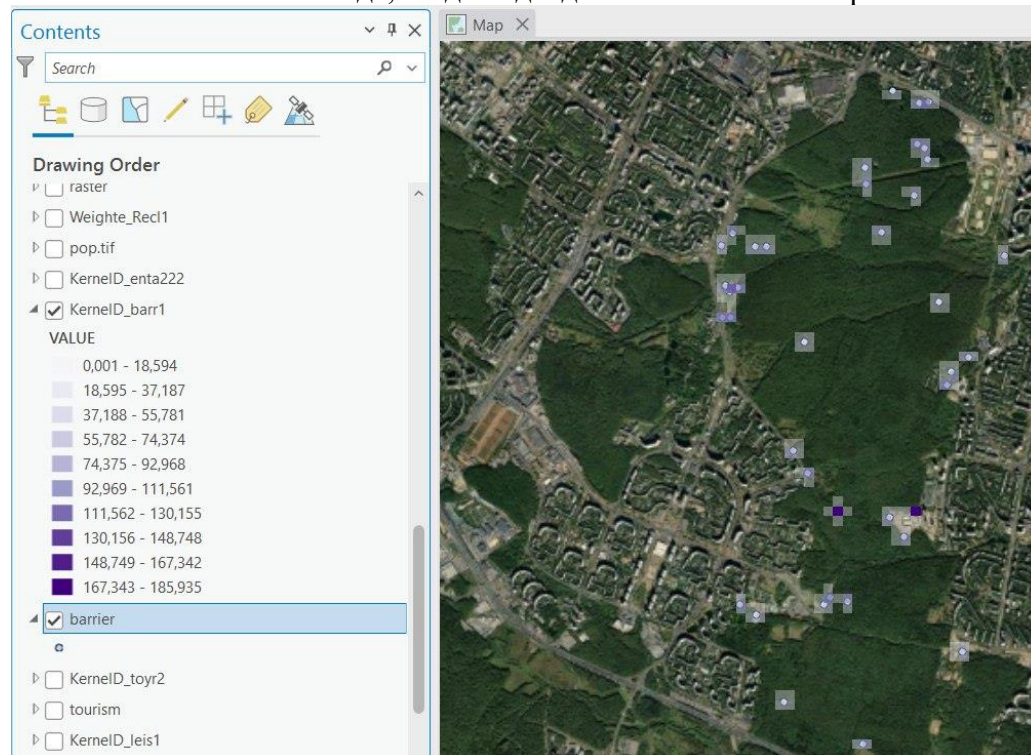


Рис. 6 Итоговый растр по плотности точек барьеров

Помимо инструмента Kernel Density, примененного к слою точек, был рассчитан морфометрический индекс ТРІ – индекс, отражающий относительное положение точки в рельефе, выделяя основные формы поверхности земли. Данный индекс хорошо выделяет

долины рек, овраги, то есть места, где ходит небольшое количество людей (Рис. 7). Но нам в работе важно было не отметить вершины и низины, а отметить то, насколько место ровное и удобное (насколько сильно место отличается от окружения). Для этого сделали растр модуля ТРІ, рассчитали функцию пригодности ($1/(TRI+1)$), после чего выполнили переклассификацию в шкалу от 1 до 5. Теперь 5 = наиболее ровно/удобно, а 1 = наиболее неровно/неудобно (Рис. 8).

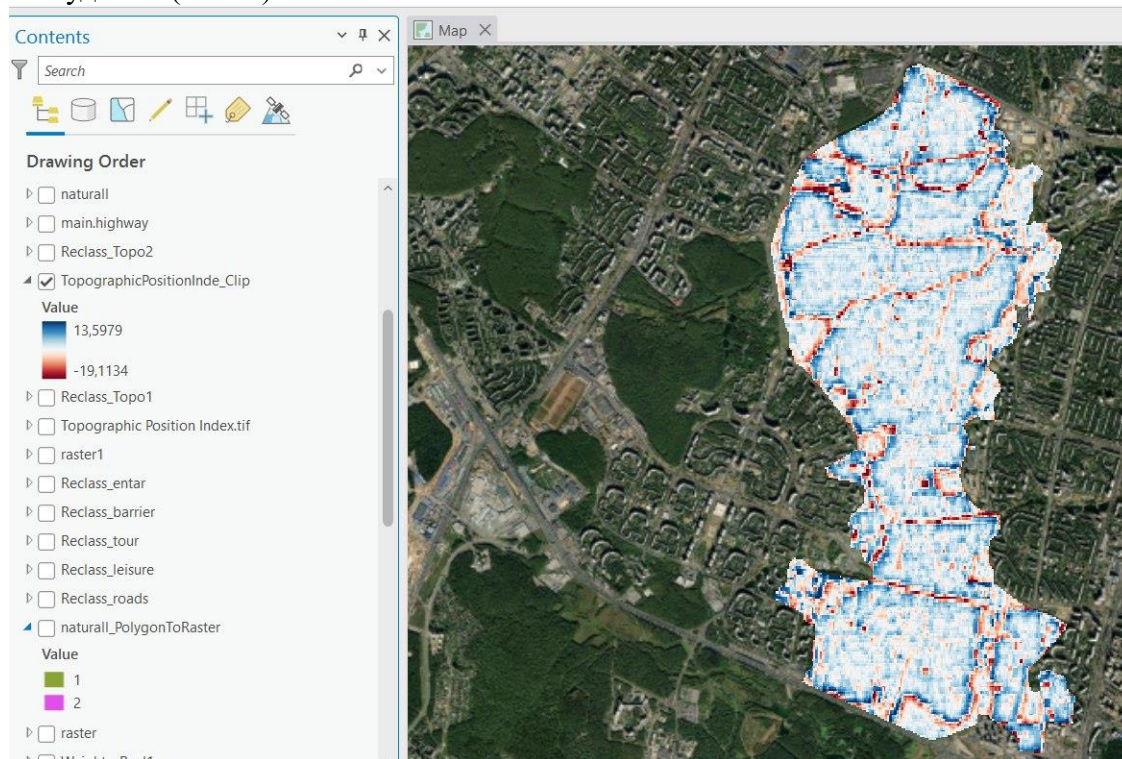


Рис. 7 Полученные значения индекса ТРІ

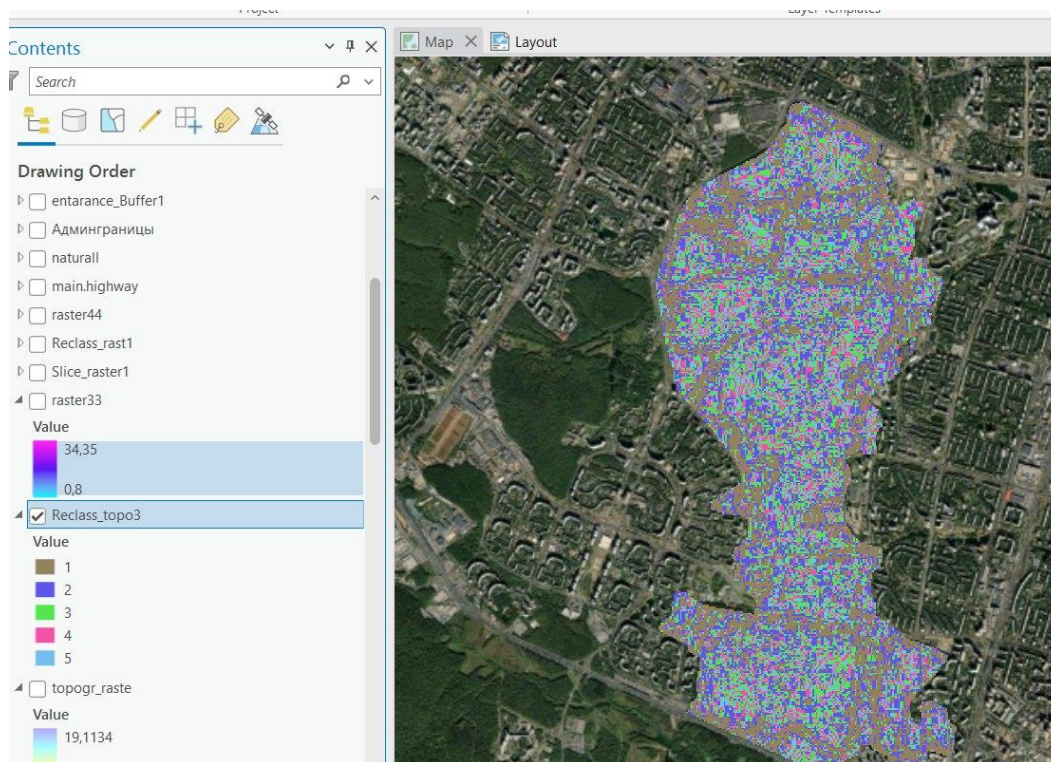


Рис. 8 Полученные значения растра удобства территории, где 5 = очень удобно, 1 = очень неудобно

5. Залесенность

Изначально были даны векторные данные по залесенности. Было создано новое поле, где лугу (траве) соответствовала 2, а лесу – 1. Затем с помощью инструмента Polygon to Raster векторный слой переделали в растр. Получили растр с двумя классами: лес и луг (закрытое и открытое пространство) (Рис. 9).

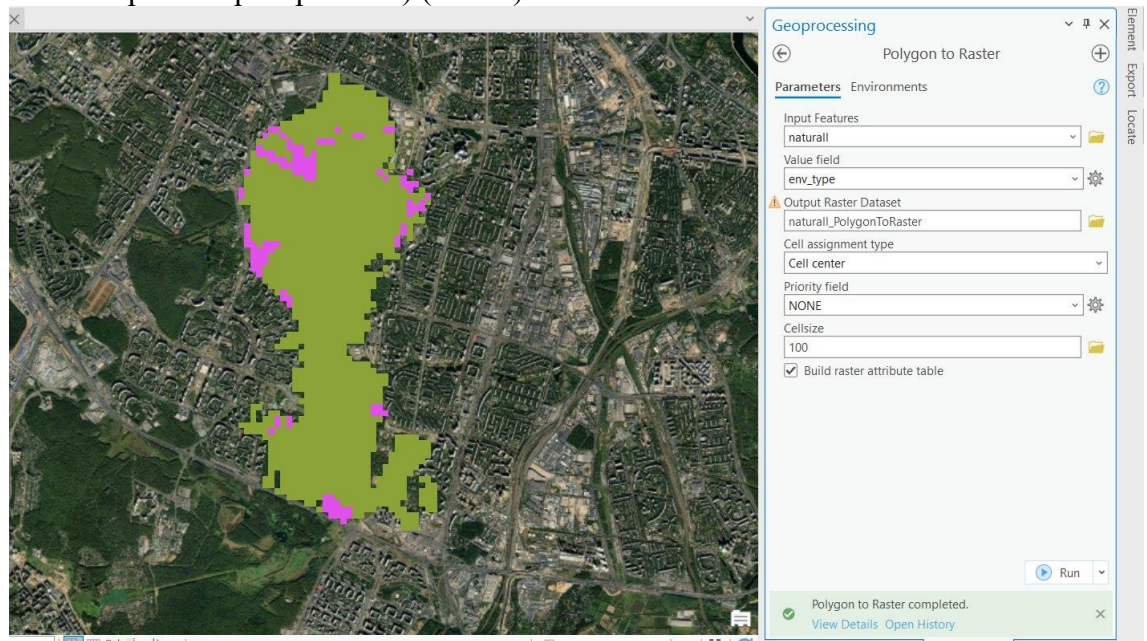


Рис. 9 Итоговый растр, изображающий степень залесенности

6. Предполагаемый поток посетителей для входов в парк

Для расчета предполагаемого количества посетителей были взяты точки со входами в парк и для каждой точки был рассчитан буфер радиусом 500 метров (Рис. 10). Затем, с помощью инструмента Zonal Statistics as Table, для буферов было рассчитано суммарное население во всех ячейках растра населения, попавших внутрь буфера. Получившиеся значения были присоединены к точкам входа. С помощью инструмента Kernel Density была рассчитана потенциальная интенсивность посетительских потоков, Search radius был взят 400 метров (Рис. 11).

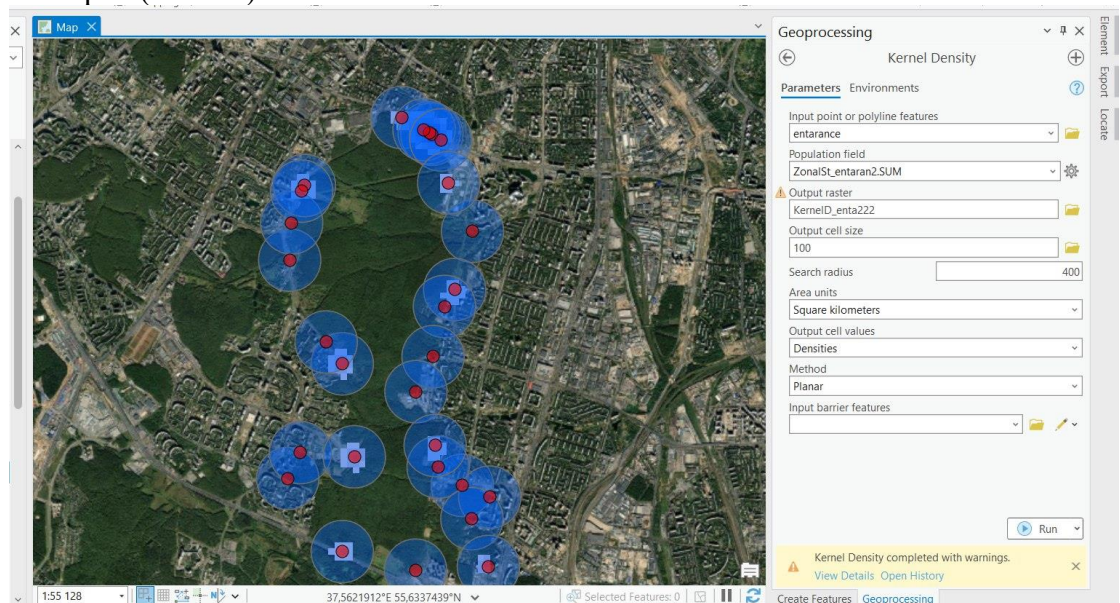


Рис. 10 Построение буферов вокруг точек входа

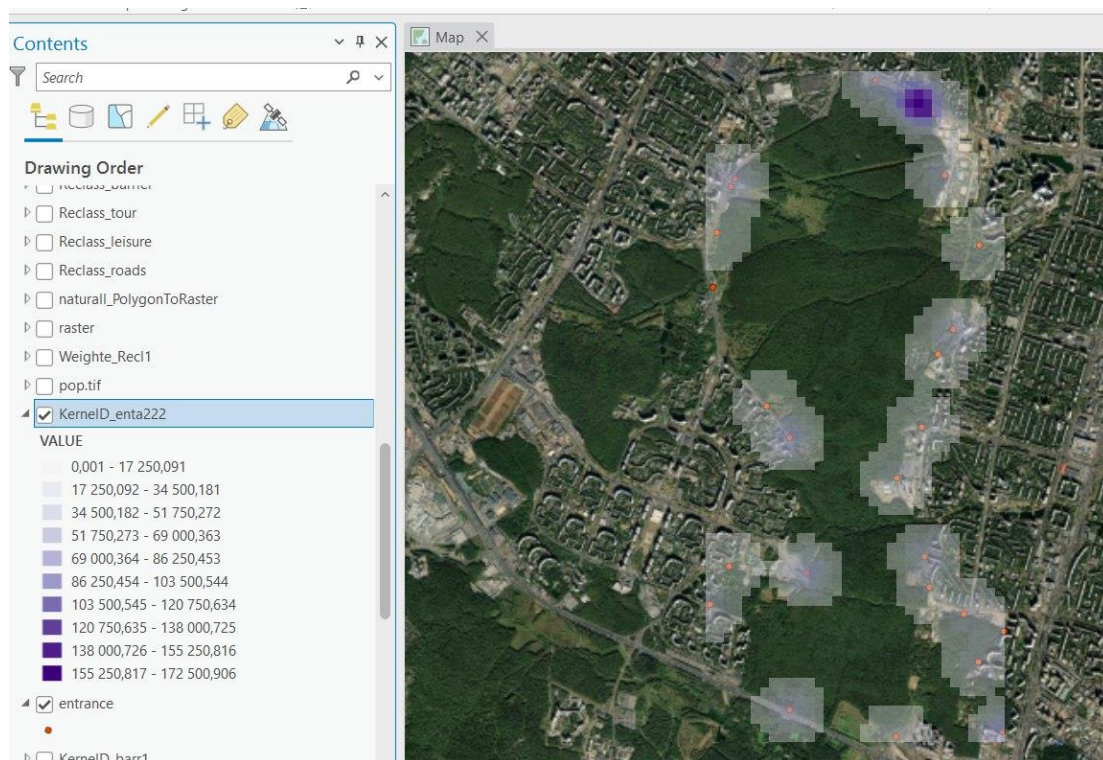


Рис. 11 Итоговый растр по плотности посетительских потоков для каждого входа

Далее все полученные факторы были приведены к одной шкале от 1 до 5 (кроме параметра залесенности), чтобы их можно было складывать в одном индексе, с помощью инструмента Reclassify. Затем был рассчитан индекс посещаемости методом взвешенного суммирования с учётом положительных и отрицательных факторов.

Полученная формула выглядит так: $(0.3 * \text{"Дороги"}) + (0.2 * \text{"Входы"}) + (0.15 * \text{"Досуг"}) + (0.05 * \text{"Туризм"}) + (0.1 * \text{"Залесенность"}) - (0.1 * \text{"Барьеры"}) + (\text{"Рельеф ТРГ"} * 0.1)$

Наибольший вес имеют дорожная сеть и входы, так как наличие троп и дорог определяет, где люди физически могут ходить и как распределяется поток, а входы, в целом, заставляют человека зайти парк или помогают ему в этом. Объекты досуга являются регулярными центрами притяжения, но вес ниже, чем у дорог и входов, так как наличие площадки не приведёт к высокой посещаемости без подходящих путей и входов. Туристические точки чаще формируют точечные посещения и имеют обычно менее интенсивный поток людей (вряд ли кто-то принципиально пойдет посмотреть на статуи). Тип покрова влияет на предпочтения посетителей (открытые пространства чаще используются для рекреации), однако он является фоновым природным фактором и не определяет посещаемость напрямую без инфраструктуры и точек притяжения, поэтому ему присвоен средний вес. Барьеры (лестницы, перепады) снижают комфорт и вероятность выбора маршрута, поэтому они имеют отрицательный вес. Фактор рельефа имеет средний вес, поскольку влияет на доступность, но уступает инфраструктурным факторам.

Итоговый результат представлен на Рисунке 12.

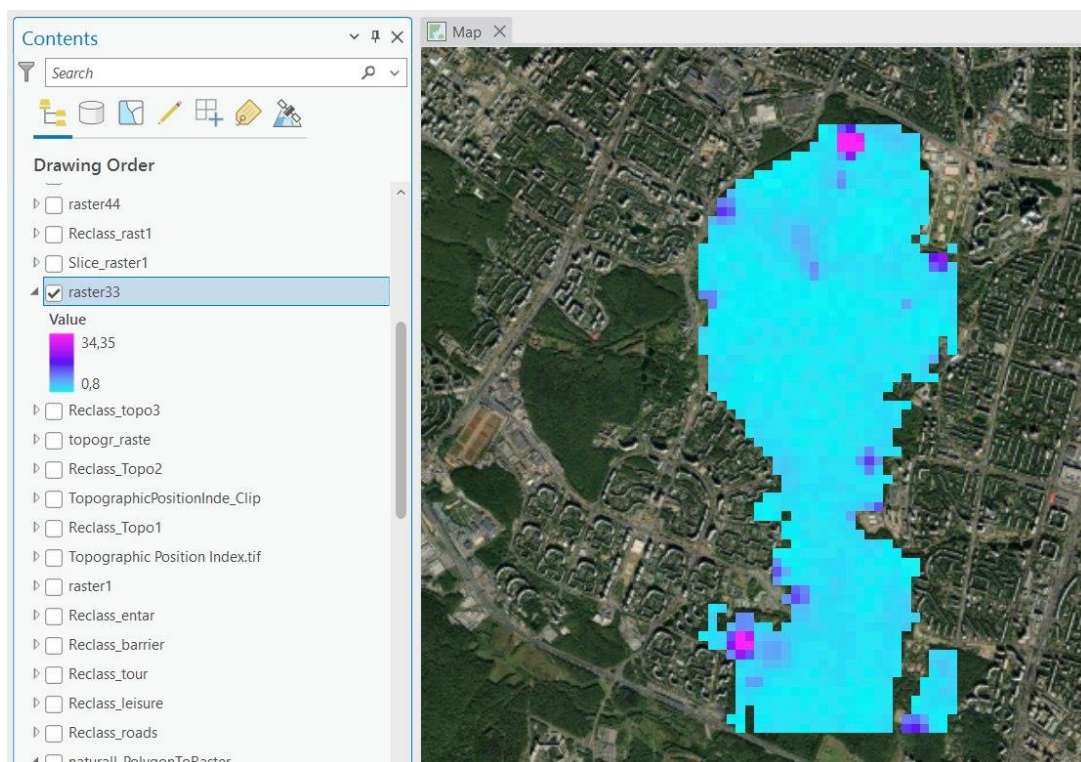


Рис. 12 Итоговый растр с индексом посещаемости, полученный методом взвешенного суммирования

Выводы

Зоны с высокой и очень высокой посещаемостью приурочены к периферийным участкам парка, расположенным вблизи входов и вдоль основных пешеходных маршрутов, а также к районам с концентрацией объектов досуга. Центральные и труднодоступные участки лесного массива характеризуются низкими значениями индекса.

Полученные результаты, в целом, соответствуют ожиданиям. Наиболее интенсивная посещаемость отмечается в северной части парка, где была одна из самых высоких пропускных способностей (большое количество людей, которые могли пройти через определенный вход) и где была высокая плотность точек досуга, и в юго-западной части парка, где наблюдается высокая плотность точек туризма и досуга, асфальтированных дорог. Открытые участки леса не дали особо выраженных пиков, только в совокупности с другими факторами, как и барьеры, которые в совокупности с другими факторами привели к низкому значению показателя посещаемости. Также стоит отметить, что несмотря на высокую плотность асфальтированных дорог в южной части, наибольший индекс посещаемости наблюдается не на всей части, а только ближе к границам парка.

Для уточнения модели в дальнейшем могут быть использованы альтернативные источники данных, например, GPS-треки, полевые наблюдения.